

Sistema de Biblioteca Inteligente com MongoDB Atlas

Objetivo

Desenvolver uma solução completa utilizando **MongoDB Atlas**, explorando modelagem de documentos, índices, agregações complexas, Atlas Search, Triggers, Data API e análise de dados.

Cenário

Uma rede de bibliotecas universitárias possui unidades distribuídas em diversas cidades e deseja criar um sistema integrado para:

- Gerenciamento de livros.
- Controle de empréstimos.
- Controle de reservas.
- Avaliação de livros.
- Recomendação de obras.
- Monitoramento estatístico.
- Auditoria das operações.

Todo o armazenamento deverá utilizar o MongoDB Atlas.

Parte 1 – Modelagem do Banco de Dados

Crie as seguintes coleções:

usuarios

Campos mínimos:

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "nome": "",
  "email": "",
  "curso": "",
  "cidade": "",
  "dataCadastro": ISODate(),
  "ativo": true
}
```

livros

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "isbn": "",
  "titulo": "",
  "autor": "",
  "editora": "",
  "ano": 2025,
  "categoria": "",
  "palavrasChave": [],
  "quantidade": 10
}
```

emprestimos

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "usuario_id": ObjectId(),
  "livro_id": ObjectId(),
  "dataEmprestimo": ISODate(),
  "dataPrevistaDevolucao": ISODate(),
  "dataDevolucao": null,
  "status": "emprestado"
}
```

reservas

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "usuario_id": ObjectId(),
  "livro_id": ObjectId(),
  "dataReserva": ISODate(),
  "status": "ativa"
}
```

avaliacoes

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "usuario_id": ObjectId(),
  "livro_id": ObjectId(),
  "nota": 5,
  "comentario": "",
  "data": ISODate()
}
```

logs

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "colecacao": "",
  "operacao": "",
  "data": ISODate(),
  "dados": {}
}
```

Parte 2 – Carga Inicial

Popular o banco com:

Coleção	Quantidade
usuários	100
livros	500
empréstimos	1000

Coleção	Quantidade
reservas	300
avaliações	1000

Utilize os dados disponíveis no arquivo dadosbiblioteca.js desde trabalho.

Parte 3 – CRUD Completo backend

Implemente operações para:

Livros

- Inserir livro.
- Atualizar quantidade.
- Alterar categoria.
- Remover livro.

Usuários

- Bloquear usuário.
- Reativar usuário.
- Alterar curso.

Empréstimos

- Realizar empréstimo.
 - Registrar devolução.
 - Renovar empréstimo.
-

Parte 4 – Consultas Intermediárias

Questão 1

Listar livros da categoria "Computação" publicados após 2020.

Questão 2

Listar usuários cadastrados nos últimos 30 dias.

Questão 3

Listar empréstimos em atraso.

Questão 4

Listar livros que nunca foram emprestados.

Questão 5

Listar os 10 usuários com maior número de empréstimos.

Parte 5 – Aggregation Pipeline Avançado

Questão 6

Exibir quantidade de livros por categoria.

Questão 7

Exibir média de avaliações por livro.

Questão 8

Exibir os 10 livros mais emprestados.

Questão 9

Exibir os cursos que mais utilizam a biblioteca.

Questão 10

Exibir a taxa de devolução por mês.

Questão 11

Criar ranking dos autores mais lidos.

Questão 12

Identificar livros com nota média inferior a 3.

Parte 6 – Uso de \$lookup

Questão 13

Listar:

- nome do usuário
- título do livro
- data de empréstimo

Questão 14

Listar avaliações contendo:

- usuário
- livro
- nota
- comentário

Questão 15

Gerar relatório completo de um usuário contendo:

- dados pessoais
- empréstimos
- reservas
- avaliações

Parte 7 – Índices

Criar índices para:

título

autor

isbn

categoria

email

curso

Após a criação:

1. Executar consultas.
2. Utilizar explain().
3. Comparar desempenho antes e depois.

Parte 8 – Atlas Search

Criar índice Atlas Search.

Executar buscas por:

Questão 16

Pesquisar livros contendo:

mongodb

Questão 17

Pesquisar livros contendo termos semelhantes a: algoritmo

Questão 18

Implementar autocomplete para títulos.

Parte 9 – Atlas Triggers

Criar gatilhos para:

Trigger 1

Registrar em logs toda inserção de empréstimo.

Trigger 2

Registrar devoluções.

Trigger 3

Enviar notificação quando um livro ficar sem exemplares disponíveis.

Parte 10 – MongoDB Charts

Criar dashboard contendo:

Gráfico 1

Livros por categoria.

Gráfico 2

Empréstimos por mês.

Gráfico 3

Top 10 livros.

Gráfico 4

Avaliação média por categoria.

Parte 11 – Data API

Utilizar a Data API do Atlas para:

Questão 19

Criar endpoint para consultar livros.

Questão 20

Criar endpoint para cadastrar avaliações.

Questão 21

Criar endpoint para consultar usuários.

Parte 12 – Transações

Implemente uma transação que execute:

1. Criar empréstimo.
2. Diminuir quantidade do livro.
3. Registrar log.

Caso alguma operação falhe, todas devem ser canceladas.

Parte 14 – Modelagem e Escalabilidade

Responda:

1. Quais coleções devem ser “shardadas”?
 2. Qual shard key seria utilizada?
 3. Justifique a escolha.
 4. Como o crescimento para 10 milhões de empréstimos afetaria o projeto?
-

Parte 15 – Auditoria e Segurança

Implemente:

Questão 19

Criação de usuários com permissões diferentes:

- Administrador
- Bibliotecário
- Consulta

Questão 20

Configurar IP Access List.

Questão 21

Ativar auditoria através dos logs da aplicação.

Parte 16 – Projeto Integrado

Desenvolva uma aplicação Web (Node.js + Express + MongoDB Atlas) contendo:

Backend

- CRUD de livros
- CRUD de usuários
- Empréstimos
- Reservas
- Avaliações

Frontend

- Dashboard administrativo
- Busca de livros
- Histórico do usuário
- Ranking dos livros mais populares

Entregas

- Documento PDF contendo
 - A resolução das 24 questões
 - As questões que envolvem configurações via interface web no MongoDB Atlas deve ser enviadas com prints.
 -
- O site final em formato ZIP com backend e front-end contendo:

```
projeto/
├── backend/
│   ├── routes/
│   ├── controllers/
│   ├── models/
│   └── app.js
├── frontend/
│   ├── pages/
│   ├── components/
│   └── services/
└── README.md
```

Limitações

O trabalho pode ser feito em duplas desde que essa dupla não contenha membros do mesmo grupo do trabalho anterior.